

Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволоки

Лабораторная работа №1.1.1

Александр Нехаев, 654 гр.

Contents

1	Цель работы	1
2	В работе используются	1
3	Теоретическое введение	1
4	Ход работы	2

1 Цель работы

Измерить удельное сопротивление проволоки и вычислить систематические и случайные погрешности при использовании таких измерительных приборов, как линейка, штангенциркуль, микрометр, амперметр, вольтметр и мост постоянного тока.

2 В работе используются

Линейка, штангенциркуль, микрометр, отрезок проволоки из нихрома, амперметр, вольтметр, источник ЭДС, мост постоянного тока, реостат, ключ.

3 Теоретическое введение

Удельное сопротивление материала проволоки круглого сечения, изготовленной из однородного материала и имеющей всюду одинаковую толщину, может быть определено по формуле:

$$\rho = \frac{R_{\text{пр}}}{l} \frac{\pi d^2}{4}$$

где $R_{\text{пр}}$ - сопротивление измеряемого отрезка проволоки, l - его длина, d - диаметр проволоки. Таким образом, для определения удельного сопротивления материала проволоки следует измерить длину, диаметр и величину электрического сопротивления проволоки.

Пусть V и I – показания вольтметра и амперметра. Рассчитанные по этим показаниям величины сопротивления проволоки $R_{\text{пр1}} = V_a/I_a$ для схемы (а) и $R_{\text{пр2}} = V_b/I_b$.

В первом случае вольтметр правильно измеряет падение напряжения на концах проволоки, а амперметр измеряет не величину прошедшего через проволоку тока, а сумму токов, проходящих через проволоку и через вольтметр. Поэтому

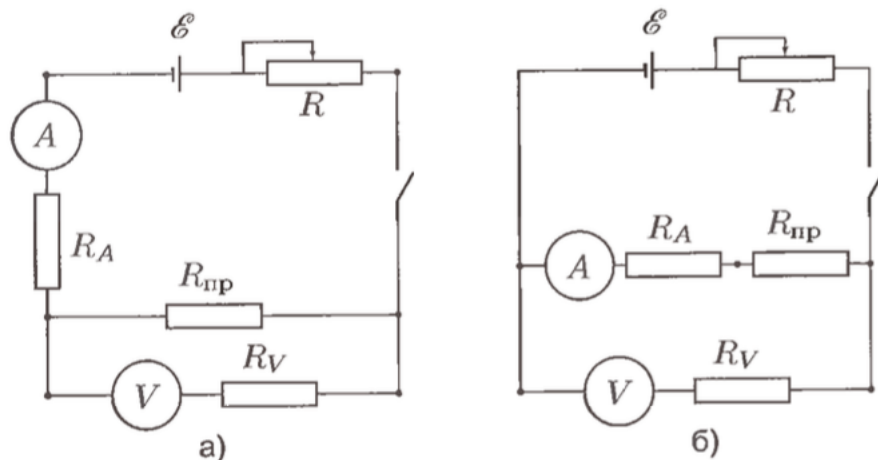


Figure 1: Схемы для измерения сопротивления при помощи амперметра и вольтметра

$$R_{\text{пр1}} = \frac{V_a}{I_a} = R_{\text{пр}} \frac{R_V}{R_{\text{пр}} + R_V}$$

Во втором случае амперметр измеряет силу тока, проходящего через проволоку, но вольтметр измеряет суммарное падение напряжения на проволоке и на амперметре. В этом случае

$$R_{\text{пр2}} = \frac{V_b}{I_b} = R_{\text{пр}} + R_A$$

Эти формулы удобно преобразовать. Для схемы (а):

$$R_{\text{пр}} = R_{\text{пр}} \frac{R_V}{R_{\text{пр}} + R_V} = \frac{R_{\text{пр1}}}{1 - (R_{\text{пр1}}/R_V)} \approx R_{\text{пр1}} \left(1 + \frac{R_{\text{пр1}}}{R_V} \right)$$

Для схемы (б):

$$R_{\text{пр}} = R_{\text{пр2}} \left(1 + \frac{R_A}{R_{\text{пр2}}} \right)$$

4 Ход работы

Для расчета погрешностей будем использовать значения точностей измерительных приборов:

Table 1: Точность измерительных приборов

Инструмент	Точность
Штангенциркуль	0.10
Микрометр	0.01

1. Измеряем диаметр проволоки на нескольких участках при помощи микрометра и штангенциркуля и рассчитываем средние значения с погрешностями. Результаты измерений представлены в таблице (4).

Кроме того, для подсчета средних величин и их погрешностей будем использовать формулы, приведенные ниже.

Table 2: Результаты измерения диаметра проволоки

Величина	Формула
Среднее значение	$\langle d \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i$
Случайная погрешность	$\sigma_{Random} = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^N (d_i - \langle d \rangle)^2}$
Систематическая погрешность	$\sigma_{System} = \sqrt{\sigma_{Random}^2 + Accuracy^2}$
Площадь сечения	$S = \frac{\pi d^2}{4}$
Погрешность площади сечения	$\sigma_S = \sqrt{\left(\frac{\pi \langle d \rangle}{2}\right)^2 \cdot \sigma_{Random}^2}$

Штангенциркуль, мм	Микрометр, мм
0.4	0.36
0.3	0.33
0.4	0.33
0.4	0.34
0.4	0.36
0.4	0.35
0.4	0.35
0.4	0.34
0.4	0.35
0.5	0.34

По полученным значениям рассчитаем среднее значение диаметра проволоки, его погрешность и значение площади сечения с погрешностью:

Table 4: Средние значения диаметра проволоки

Инструмент	Среднее значение, мм	σ_{Random} , мм	σ_{System} , мм	Площадь сечения S, мм ²	σ_S
Микрометр	0.345	0.0032404	0.0105119	0.0934820	0.0017560
Штангенциркуль	0.400	0.0141421	0.1009950	0.1256637	0.0088858

2. Укажем основные характеристики приборов, используемых для снятия характеристик цепи:

Table 5: Основные характеристики используемых стрелочных приборов

Параметр	Вольтметр	Миллиамперметр
Система	Магнитоэлектрическая	Цифровая
Класс точности	0.2	
Предел измерений	1.5	
Число делений	150	
Цена деления	0.01	
Чувствительность	100	
Абсолютная погрешность	3	0.75
Внутреннее сопротивление	10000	1.2

Table 6: Измерения напряжения и тока при помощи схемы.

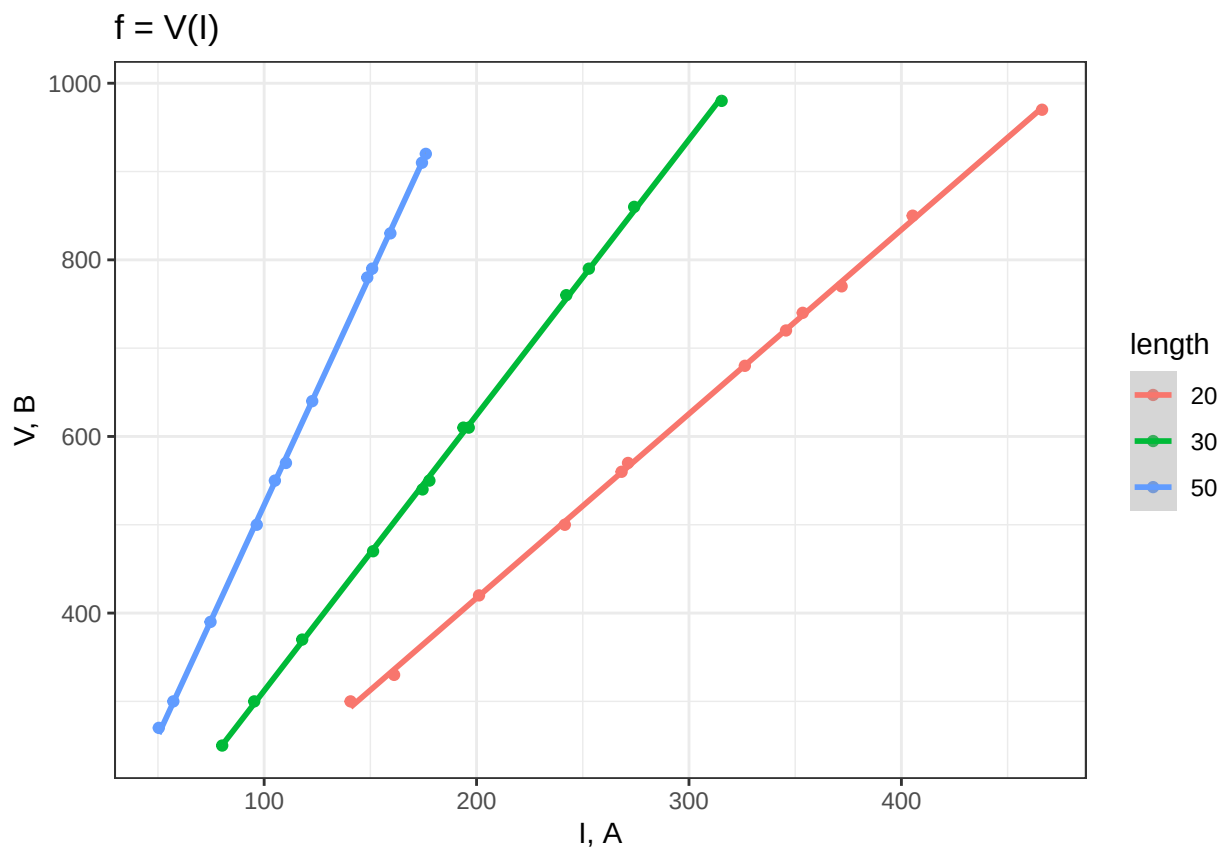
l = 20 см			l = 30 см			l = 50 см		
V, дел	V, В	I, А	V, дел	V, В	I, А	V, дел	V, В	I, А
30	300	140.67	30	300	95.34	30	300	57.25
56	560	268.27	54	540	174.57	55	550	105.06
72	720	345.68	61	610	193.80	57	570	110.27
74	740	353.54	86	860	274.20	79	790	150.86
85	850	405.30	76	760	242.25	83	830	159.43
97	970	466.22	98	980	315.37	92	920	176.11
77	770	371.86	79	790	252.87	91	910	174.30
68	680	326.31	61	610	196.32	78	780	148.54
57	570	271.30	55	550	177.79	64	640	122.64
50	500	241.55	47	470	151.28	50	500	96.53
42	420	201.16	37	370	117.92	39	390	74.75
33	330	161.18	25	250	80.25	27	270	50.40

Параметр	Вольтметр	Миллиамперметр
----------	-----------	----------------

С их помощью и с информацией о том, что сопротивление проволоки по порядку величины составляет 5 Ом оценим поправки обоих методов согласно указанным в теоретическом введении формулам: $R_a = 5.0025$, $R_b = 6.2$. Таким образом выбираем схему 1.

3. С помощью линейки измеряем длину исследуемого участка и, собрав схему (а), снимаем показания амперметра и вольтметра:

Построим график зависимости $V(I)$ и по нему рассчитаем величину сопротивления R и искомое значение $R_{пр}$.



Приведем результаты линейной регрессии, показанной на графике. На основе этих параметров можем рассчитать уже отдельно сопротивление проволоки. Так же укажем значения сопротивления, полученные при помощи моста Р4833:

Table 7: Параметры линейной регрессии и значения сопротивления

Длина, см	Параметр	Значение, Ом	Стандартная ошибка, Ом	$R_{пр}$, Ом	R_0 , Ом
20	I	2.085225	0.0037591	2.085660	2.060
30	I	3.120637	0.0052500	3.121611	3.090
50	I	5.222164	0.0078897	5.224891	5.161

Как мы видим, величина стандартной ошибки достаточно мала и мы можем считать её примерно равной ошибке сопротивления проволоки.

Наконец, на основе полученных значений, рассчитываем удельное сопротивление:

ρ	σ_ρ
0.9748583	0.0184030
0.9727149	0.0183482
0.9768667	0.0184104

Получаем итоговое значение удельного сопротивления

$$\rho = (0.97 \pm 0.018) \cdot 10^{-4} \text{ Ом}$$